

摘要：2004 年由英国曼彻斯特大学的物理学家对石墨用微机械剥离法制备出单层的石墨烯，研究者们发现其具有很多优秀的性质——仅仅单原子厚度的碳是如此透明，强度超过钢铁，导电能力优于铜。从那时开始二维材料便成为全球研究人员的热点问题，而磷烯作为黑磷的单层形态，也进入了人们的视野中。作为二维半导体材料中的一员，它也显露出高载流子迁移率，高光学和紫外吸收能力以及其他吸引人的优良性质。而与石墨烯不同的是，它并非是平面，而是褶皱的六边形结构，这让它有着不寻常的机械，电学和热学性质。本篇文章将主要介绍一些人们对磷烯的物理性质的研究和基于磷烯的器件应用，最后将会总结磷烯目前存在的挑战和一些新的方向发展展望。

关键词：磷烯 各向异性 范德瓦尔斯异质结

1. 引言

黑磷(Black Phosphorene, BP)是磷的同位素中最稳定的一种，最早是由美国科学家 Bridgman 使用高压法制备出来，他观察到了白磷到黑磷的相变过程。^[1]他本人也因为高压物理领域做出的贡献获得了 1946 年诺贝尔奖。从 20 世纪 50 年代开始，Chicago 大学的 Robert W. Keyes 研究块状黑磷的电学性能并发现块状黑磷有半导体性质，带隙为 0.33eV；在低温下可以看到 p 型掺杂的半导体性质，而且禁带宽度会随着尺寸的减小而减小，并且预言了黑磷可以作为一个二维半导体材料的模型^[2]。

而在 21 世纪初，随着石墨烯兴起而带动二维材料的研究，使人们开始研究各种二维材料。而类比石墨烯的机械剥离法去制备黑磷烯的想法，最早是复旦大学张远波教授和他的和合作者们在 2013 年美国物理学会(APS)举办的 3 月会议上提出的^[3]。2014 年复旦大学张远波教授和 Purdue 大学叶培德教授等人分离出了单原子层的黑磷。此后，这个领域的其他研究人员就开始了磷烯的研究。

2. 磷烯的性质

这一章节将通过把黑磷烯与其他二维材料(主要是石墨烯)对比的方式来着重对黑磷烯的性质进行介绍。

磷烯各向异性的晶体结构决定了形态结构和电子与声子能带结构，于是有了完全不同于石墨烯的物理性质。石墨烯是目前研究很多的二维材料，已经成功的用于制造性能优越的电子器件。比如用于制造超级电容器和改善锂电池的工作温度。石墨烯电子的能带结构在倒空间 K 点处有狄拉克锥存在，带隙为零，价带电子很容易激发进入导带中，有很高的载流子浓度；而且晶格的碳原子排列规整，电子在运动的过程中受到散射的概率非常小，所以石墨烯有很高的载流子迁移率。但是用于制备场效应晶体管，衡量场效应晶体管性能的两个比较重要的参数是载流子的迁移率和开关比，石墨烯的开关比在 100 左右，需要进一步的改性——这也进一步限制在石墨烯在半导体器件方面的应用。具有和磷烯一样褶皱结构的 TMDCs(过渡金属硫化物)作为一种新型的二维材料，相比石墨烯而言有很高的开关比，约在 10^5 左右。但是载流子迁移率小，使得 TMDCs 也很难直接应用于现有的应用中；而且会由体材料的间接带隙变成二维材料的直接带隙半导体，导致在光学和光电器件中应用不是很顺利，相比之下黑磷烯的直接带隙并不会随着层数变化而改变。——总之，磷烯拥有很多二维材料的优点，是制备半导体器件的理想选择。也有研究者将不同的二维材料做成异质结，可以把每一种二维材料的优点结合在一起并相互弥补缺点，成为研究者考虑的一个新的思路。

a) 磷烯的晶体结构

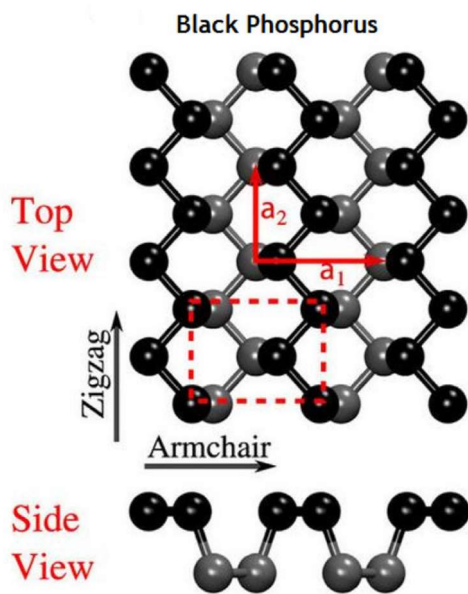


Figure 1 Phosphorene structure: Top view & side view[4]

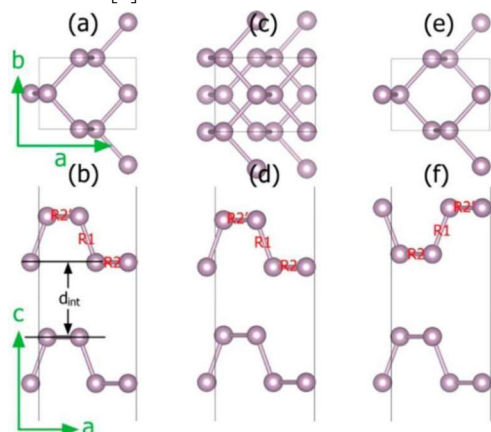


Figure 2 Three stacking structures of bilayer phosphorene.[5]

	a	b	R1	R2	R2'	dint
AA	4.550	3.326	2.283	2.243	2.235	3.495
AB	4.526	3.331	2.277	2.242	2.238	3.114
AC	4.535	3.324	2.274	2.238	2.236	3.379

Table 1 Lattice constants (a and b), bond length (R1, R2 and R2') and the nearest distance between the adjacent layer (dint) of bilayer phosphorene with three different stacking orders. The unit is Å

b) 磷烯的机械性能

黑磷烯独特的褶皱的二维结构，也决定了这种材料有独特的机械性能，Purdue 大学的叶培德教授课题组通过研究发现黑磷烯具有负泊松比，而很多材料正常是正泊松比(泊松比用来衡量非轴向变形的弹性常数)^[6]。他们使用了第一性原理计算模拟，第一次发现了黑磷具有 cross-plane 的间层结构有负泊松比的(就是我们在上一小节说的 AB 型的堆叠方式)，他们随后用组合的黑磷烯层沿着 zigzag 轴向上加载应力时观察到了非轴向的形变，印证了理论计算的结果。这个现象起源于折叠结构的面内点阵参数和耦合的铰链状的成键结构。

黑磷块体材料是由白磷放在圆柱形的容器里，放入适当的煤油，通过静水压的方式给白磷加压。在 1.2GPa，温度为 200℃的环境下保持 5-30 分钟，白磷转化成了黑磷。已知黑磷有四种晶体结构：正交、菱形、简单立方和无定形。常温常压下，黑磷是正交晶型结构，空间群为 Cmca, $a=3.313\text{\AA}$, $b=10.473\text{\AA}$, $c=4.374\text{\AA}$ 。每个单胞里有 8 个原子，跟石墨类似，黑磷烯也为片层结构。结构如上图 Figure1 所示^[4]。但与石墨不同的是，同一层内的原子不在同一平面上，呈一种蜂窝状的褶皱结构。层内 P 原子与周围的 3 个 P 原子通过杂化轨道相连， sp^3 杂化使得褶皱层状结构十分稳定。层内具有较强的共价键，并且还留有一堆电子对，因此每个原子的化学键都是饱和的，层与层之间原子靠范德华力作用而联系在一起。

每两层有 AA, AB, AC 三种堆叠方式，其中 AB 堆叠方式能量最低。如右图所示的 Figure2 中 a)组为 AA 堆叠方式，c)和 e)为 AB 和 AC 的方式堆叠。具体的 P-P 键长可以见 Table1。不同的堆叠顺序会导致 π - π 键的相互作用的距离变化，从而导致电子云的变形，继而相互作用的强度不一致产生带隙^[5]。而且除了堆叠方式和顺序，黑磷烯的带隙同样对平面内的应力下的边结构，缺陷和掺杂，以及平面外加载的电场的作用十分敏感。关于磷烯的电子能带结构我们具体会在电学性质一节中讨论。

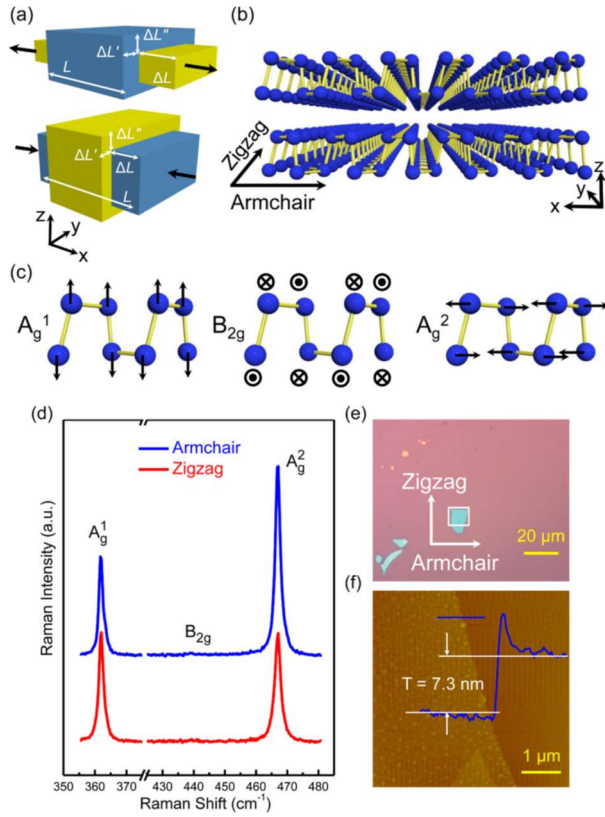


Figure 3 BP characterization[6]

Figure3 中(a)说明了在压应力和张应力作用下正泊松比的表现，蓝色的立方体为未受力的状态，而黄色的立方体为受力的状态。即这些材料在拉伸时材料的横向发生收缩，在压缩时发生横向的膨胀。(b)说明了 BP 的堆叠方式，图中有注明 zigzag 方向和 armchair 方向。关于 zigzag 方向和 armchair 方向的取向可以参考 Figure1 中使用长细箭头表明的方向，水平的是 armchair 方向，垂直的是 zigzag 方向。(c)图说明了有三种振动模式，即有 A_g^1 , B_{2g} , A_g^2 三种声子模态。(d)图是说的极化拉曼的光谱，可以看出在 Armchair 方向上 A_g^2/A_g^1 的强度比值约为 2，是 zigzag 上面的比值约为 1 的两倍。(e)图是 7.3nm 厚的 BP 片的光学照片，同时有两个方向，其中白色的框说明的是激光汇聚的位置。(f)图是原子力显微镜照片，观察上图的黑磷烯的表面形貌的图片，确认出上图的厚度为 7.3nm。

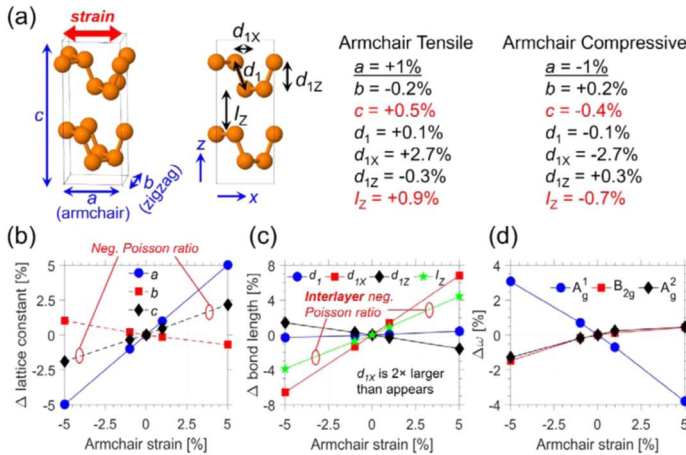


Figure 4Simulation of armchair strained BP.[6]

Figure4 是针对 armchair 方向上加载应力的仿真。(a)图说明了 BP 的晶格结构，标明各个结构参数，后面跟着的是在施以张力和压力情况下，晶格结构的变化百分比。(b)(c)图则显示出来无论是层内还是层间都显示出负泊松比的材料力学性质。(d)图说明的是在应力作用下，声子谱线的位移情况，发现之前拉曼中的 A_g^1 变化明显而 B_{2g} , A_g^2 不明显，这个和之前 Figure3(c)中的结果吻合，主要是由 A_g^1 起作用。

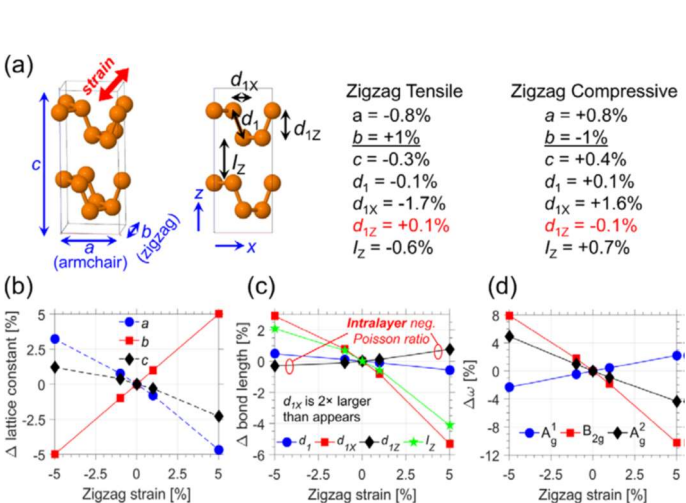


Figure 5Simulation of zigzag strained BP.[6]

Figure5 中间是针对 Zigzag 方向加载应力的仿真，与 armchair 的结果不同的是，只有层内出现了负泊松比的现象。从最后的声子能量变化中我们也看到了 A_g^1 , B_{2g} , A_g^2 三个声子的频率变化都很大。说明在 zigzag 方向上的应变关系到三个振动模态，此外 A_g^1 的频率变化小于之前 armchair 方向上的 A_g^1 频率变化，所以此时的负泊松比绝对值要小于 A 方向上的负泊松比。

负泊松比材料由于具有不同于普通材料的独特性质,在很多方面具

备了其他材料所不能比拟的优势,尤其是材料的物理机械性能有了很大的提高,如提高了材料的剪切模量、材料的抗缺口性能、抗断裂性能以及材料的回弹韧性。磷烯也不会像很多无机材料那样脆,比如做半导体的硅,因此可以使用在柔性电子元件中(在后面我们会介绍磷烯的电子学性质,同样也是性质非常优良的半导体器件。)

另外,由于材料的泊松比影响到应力波的传输和反射,应力的消除和在裂纹附近的应力分布,所以负泊松比材料适合制造紧固件或安全带,在受外力时材料的横向膨胀可以抵消外力的作用,从而提高这些部件的抗负荷能力。在未来这种材料可以应用到工程领域,例如应用于医疗、组织工程学,声学等领域。

c) 热学性质

在 *Two-dimensional Materials - Synthesis, Characterization and Potential Applications*^[7]一书中的第九章中我们可以发现找到磷烯的热传导性质。这一章时刻

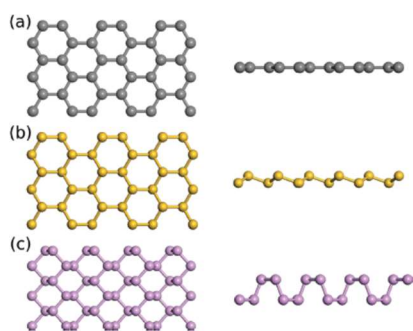


Figure 6 Comparison of the crystal structures (top view and side view) among (a) graphene, (b) silicene, and (c) phosphorene.[7]

将平面的 2D 结构的石墨烯,略褶皱结构的硅烯和褶皱结构的磷烯对比进行说明。在这里我们就只对比石墨烯和磷烯以说明磷烯的热传导性质。

从 Figure 6 中俯视图和正视图我们可以对结构再一次有清晰认识。而从下图 Figure 7 的在布里渊区沿着高对称 k 点的路径中声子的色散曲线,只标出了三个声频支, longitudinal acoustic (LA) 纵波声子 and transverse acoustic (TA) phonons 横波声子, flexural acoustic (FA) phonons 弯曲声子。在石墨烯中,热导率 $3000 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。对于热导率究竟是哪一种声子对热传导的贡献很大,对于弯曲声子占主导地位的呼声越来越大。原来按照 Klemens 的理论, LA 和 TA 主导热传导,但是现在的研究表明是 FA 主导热传导。在石墨烯中,根据基于对称性的声子-声子散射选择理论中不允许有奇数个的弯曲声子参与散射过程。于是限制了相位空间中声子的散射,所以在石墨烯中声子的寿命很长。

而对于黑磷烯而言, Armchair 中 LA 在导热中起主导作用,在 zigzag 中 FA 和 TA 主导。而磷烯中的 FA 在 A/Z 两个方向上面的只占了 8%和 16%远低于 75%在石墨烯中的作用。已经有实验工作去测试块体 BP 和不同厚度的磷烯层的热导率;同时也有很多独立的课题做分别从不同的方法从第一性原理去计算热导率,但是得到了不同的结果。比如对于单 BP 层而言, zigzag 方向的热导率在 $30 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 到 $152.7 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 在 armchair 方向上 $9.9 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 到 $63.9 \text{ Wm}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 现在关于黑磷烯的热导率仍不确定,关于黑磷热导率的理论预测结果存在较大差异原因可能是对结构中长程作用影响的考虑,很多团队在计算的时候使用了不同的参数和计算方法。此外,由于黑磷结构上具有各向异性,导致了其热导率同样表现出很强的各向异性。

d) 电学性质

石墨烯是没有带隙的,见 figure 8(a)&9,即导带底和价带顶在 k 点处交为一点,且费米面正好穿过这个点,所石墨烯这个材料是一个零带隙的半导体,它在一个有限的温度范围内是有电导存在的,即热激发的电子可使这个材料成为一个完全的导体。而半导体领域希望一个材料的带

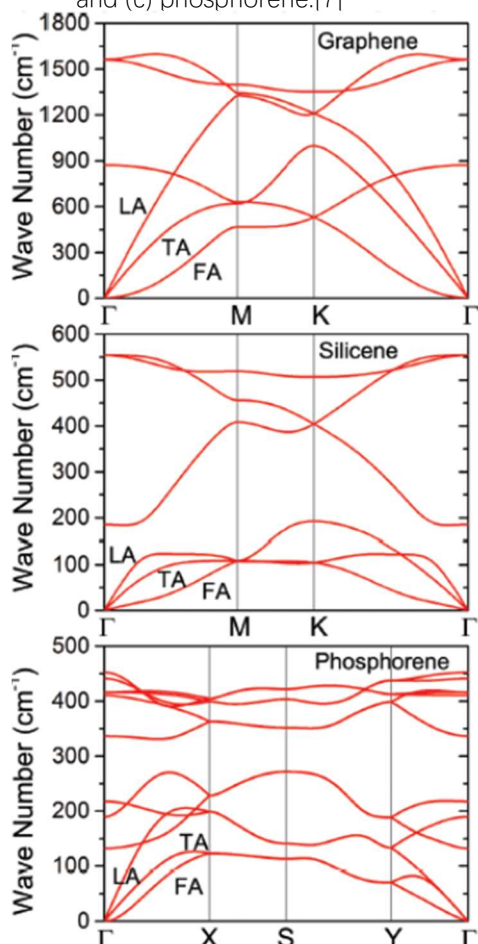


Figure 7 The phonon dispersion curves[7]

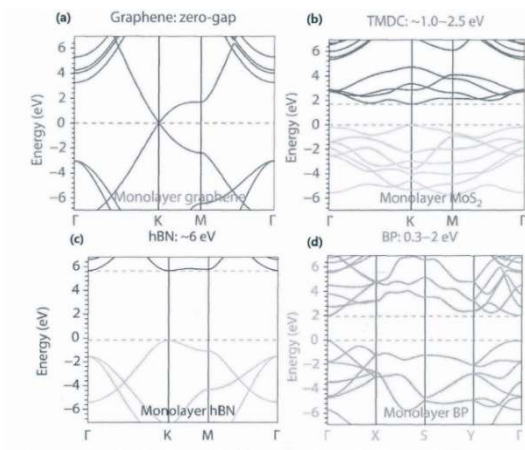


Figure 8 不同二维材料对应的能带结构(a)石墨烯,在K空间里波矢K时零带隙 (b)MoS₂,带隙在 2eV 左右 (c)hex-BN,带隙为 6eV (d)单层黑磷的能带结构图,带隙在 Γ 点处为 2eV[8]

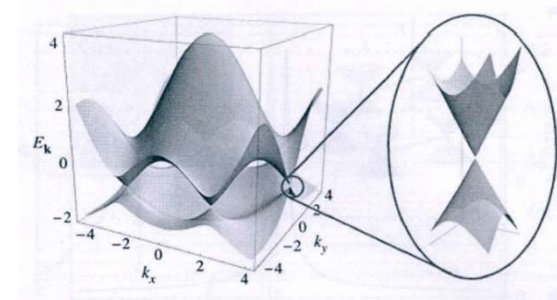


Figure 9 用紧束缚近似方法得到的石墨烯能带结构,放大的部分是 Dirac Cone(狄拉克锥)

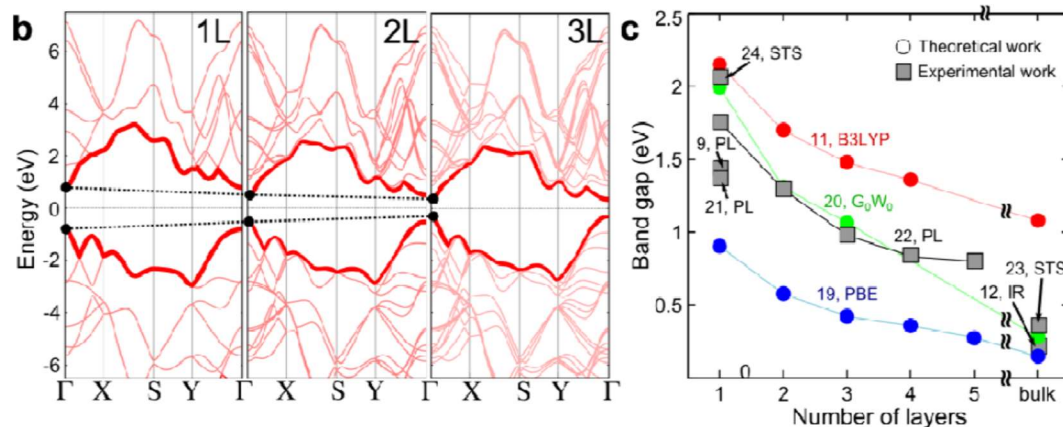


Figure 10 (b)Calculated band structure of single-, bi- and trilayer (c) Thickness dependence of the black phosphorus band gap, calculated with different approaches[9]

或者用化学里面的分子轨道理论来说明这个问题,在单原子(分子)时,电子只有一个波函数,而在两个原子(分子)时,可以通过求解波函数得出 LUMO(电子最低占据分子轨道)和 HOMO(电子最高占据分子轨道),在很多原子(分子)时候 LUMO 和 HOMO 堆叠在一起形成了价带和导带而中间就是禁带。所以带隙是可以随着原子(分子)的个数而调整的,所以磷烯具有带隙可控的特点,很多研究就是通过带隙可调的性质来研究这个问题。

隙是有一定的宽度,而并非是这样的完全零带隙材料。正如我们之前所说的石墨烯的制备出来的晶体管的开关比只有 100 左右(开关比指源极和漏极之间电流的最大值和最小值的比值。在源极和漏极之间的电压一定时,源漏电流受栅极电压的调控,即源漏电流随栅极电压的变化而改变,源漏电流为最大值时对应导通状态,最小值对应关闭状态。)100 左右的开关比不高,需要进行掺杂修饰改性才能使它有一定宽度的禁带。这样么有禁带宽度的材料并不利于实际应用,所以如何对这个材料进行改性,是一个很重要的工作^[8]。

随着黑磷层数的增加,层与层之间的相互作用越强烈,导带和价带向带隙靠拢,导致了带隙的减小。从另一方面理解,随着黑磷层数的减少,量子效应逐渐显现出来,由于量子效应使得能级出现离散化,进而导致了黑磷带隙宽度的增大。我们可以从 Figure10 的(b)中研究者 Rudenko 通过第一性原理计算得到的单层,双层,三层黑磷烯的能带结构。我们可以发现从单层的约 2eV 的禁带宽度,到了三层的时候禁带宽度就只有约 0.3eV^[9]。而且复旦大学的张远波教授的研究团队用光致发光谱直接证明了黑磷烯带隙宽度对层数依赖^[10]。Figure10(c)是各种理论计算和实验得到的黑磷烯禁带宽度的数据展示再下面,虽然具体数值有差异,但是也都说明了层数增加,带隙宽度减小的性质。

我们可以很清楚的了解到黑磷烯的带隙宽度就在 Γ 处有 2eV，其他地方位置的能量要高于 2eV。人们发现不论是单层黑磷还是体材料的黑磷 Z 方向的热传导率要比 A 大的多。热传导率对方向的依赖性源于声子色散关系的各向异性。衡量材料的热电效率的物理量被定义为热电优值 $ZT = S^2 \sigma T / K$ ，其中 S 为 Seebeck 系数, T 为温度, σ 为电导率, K 为热导率。又因为 A 方向的电导率比 Z 方向大，所以理论上认为黑磷烯在 A 方向上具有较大的电导率与热导率比值，因此黑磷 A 方向应该具有较好的热电性能。电导率 $\sigma = ne \mu$, ne 为电子浓度, $\mu = e \tau / m^*$ 为电子迁移率, τ 和 m^* 分别为电子弛豫时间和有效质量。电子迁移率和电导率成正相关。而在 Y- Γ 方向可以看出来电子能量变化的比较少，即发生电子声子散射的时候，没有分给声子多少能量。所以 A 方向电导率高。类似的声子-声子相互作用的时候产生的声子能量小（见 Figure7 的 Phosphorene 的 X 点 TA 谱线）。

二维黑磷的层数与其光电性质密切相关。单原子层黑磷带隙约 2eV，受激发可发射红光，更厚的样品带隙变窄，受激发可发出近红外波段的光。对于直接带隙半导体，价带的电子吸收光子直接跃迁到导带，导带电子也可以直接辐射跃迁到价带，在这个过程中不需要声子参与，电子和空穴直接复合，把能量全部以光的形式释放出来，所以发光效率高。而对于间接带隙半导体，电子跃迁需要借助声子，电子和空穴复合发光时会把部分能量传递给声子，并以晶格振动形式把这部分能量释放掉，这样就降低了发光效率。黑磷烯是直接带隙半导体，而且带隙可调且具有高载流子迁移率的特性使其有可能用于制造一系列的光电子器件，例如激光器或者探测器。

当然磷烯也因为自己除了已成键的电子对之外，也因为还有一对未成键的孤电子对的原因，化学性质较活泼，比较容易与环境中的物质反应，特别是在光的激发下氧化。所以使用磷烯用于制备器件要考虑磷烯自身的化学稳定性，也要考虑在实际生产中的保护磷烯不发生反应的生产问题。这个也给研究人员带来一定的麻烦，在磷烯的应用的路上设置了一些障碍。

e) 补充内容和小结：

补充的内容是关于磷烯的磁学性质，其实也没有特别值得一提的磁学性质，用 MO 理论解释是黑磷烯中 P 为 sp^3 杂化为简并能级且没有未成对电子，所以没有角动量磁矩和自旋磁矩。但是可能日后由于黑磷烯的应用伴随而来的掺杂或修饰操作改变了这一点，使得黑磷烯有磁矩产生^[11]，说不定黑磷烯可以用于制作霍尔效应器件，储存元件，甚至是与之前的场效应管结合起来做成自运算器件也说不定。在 Web of Science 数据库中找到的直接讨论磷烯的磁学性质的文章太少，还有少量的是基于第一性原理计算各种元素掺杂的黑磷烯的电学，热学，磁学性质。鲜有专门拿出来讨论的文章，这里也不多加论述。

此外再追加一些材料方面制备磷烯方面的内容，同样与石墨烯的制备相比较。也包括了在第三章将要具体说一说的应用方向。包含以上讨论的种种性质，见下表：

性质	磷烯	石墨烯
结构	褶皱六边形	平面六边形
机械性能	有负泊松比，柔性可压缩	面向强度大，x-y 轴柔性高
热学性质	导热各项异性，声子寿命较短	声子寿命长，导热系数极高
电学性质	禁带宽依赖层数，直接半导体，开关比很高，开启关闭电流很容易	电导率高，但是由于 Γ 点处 0 禁带存在，导致开关比低，载流子迁移率高
活性	与光，水和空气反应，用于日用电子元件时，可能需要保护涂层	在正常情况下稳定，不需要额外的涂层
制备	很难分离出单层的结构，但是降低对品质的要求可能会让分离工作容易一些	很容易分离出不存在杂质，导电性能良好的单原子层结构
应用	电池，传感器，柔性电子元件	电池，屏幕，太阳能板，仿生植入物

3. 应用

a) 电池

很多理论和调查研究表明黑磷烯在电池领域有很高的应用潜力。理论的容量达到了 2596mAh/g 而且放电电压从 0.4v-1.2v。基于黑磷烯的锂离子电池有着非常高的平均电压(2.9eV); 并且黑磷烯作为电极有着很高的电导率, 有很大的应用于可充电电池领域的潜力。在 0.2C 的放电电流下, 放电比容量达到了 2786mAh/g, 比基于石墨, 锗和锡做阳极材料的放电比容量要大。而且循环可靠性也值得一提, 最好的循环寿命是在 100 次循环好仍然保持了 80%的容量。

也有研究团队通过 DFT 理论计算证明黑磷烯作为电极材料在锂离子电池中锂原子可以从单层和双层的黑磷烯中获得大量的电子转移。相比现在应用的传统的阳极材料(石墨的 372mAh/g 和 Ti_3C_2 的 320mAh/g 和多晶 TiO_2 200mAh/g), 单层的黑磷烯拥有很高的容量(432.79mAh/g)研究的结果表明了掺杂了 Si 的黑磷烯可以促进 Li 原子与它的结合。作为二维材料的黑磷烯有很大的比表面积, 锂原子与单层的黑磷烯的结合能强于与双层的黑磷烯结合能, 单层的黑磷烯有着很低的开路电压和更大的容量。此外, 锂化的黑磷烯有很多很好的性质, 比如充放电时很小的体积变化, 以及很高的电导率。这些说明锂化的黑磷烯作为新型的阳极材料在未来的锂电池应用中很有潜力^[12]。

b) 场效应晶体管

目前为止很多关于黑磷烯的器件研究主要是场效应晶体管(Field Effect Transistor FET)。用黑磷烯做沟道的场效应晶体管有着高达 10^5 的开关比。亚阈值摆幅也很高, 但是目前通过高-K 介电栅极的黑磷烯晶体管实现了 69 meV dec^{-1} 的低值(接近室温下 MOS 型器件亚阈值摆幅的理论最小值)。通过精心设定沟道长度, 介电栅极厚度和接触, 就有可能获得饱和的漏极电流在高漏源偏压区。相比之下, 基于石墨烯的晶体管就缺少这个必要特性而不能用于射频的应用。

最早的研究表明黑磷烯在射频频段内工作良好, 展示出了峰值短路电流增益截止频率和最大振荡频率分别在 12GHz 和 30Hz, 在沟道长度为 300nm 的前提下。而目前位置最大的挑战是控制器件的厚度, 抑制磷烯降解过程, 控制肖特基势垒高度及导通方式^[13]。

c) 探测器

黑磷烯的面内各向异性导致了它的机械性能和电子学性质(包括热学性质和电学性质等)也具有各向异性。

(1) 气体探测器

有很多研究单层的石墨烯, MoS_2 (属于 TMDCs), 和黑磷烯的对各种气体的吸附 (例如 CO , CO_2 , NH_3 和 NO)。其中在所有的检验气体中, 黑磷烯有最高的物理吸附能力, 因为黑磷烯具有光电及开关器件的可控电子特性。所以黑磷烯可以作为单电子晶体管用于气体探测的应用, 研究人员也有发现使用强掺杂的黑磷烯和 MoS_2 对 N 基的分子的识别有很高的灵敏度^[12]。

(2) 发光器件&光电探测器

Figure11 的 a) 中电磁波的各个频率范围对应着下面 b)-e)各种二维平面材料的带隙宽度经过手段可调的范围, 我们可以发现黑磷烯的禁带宽度可覆盖的电磁波频率从紫外到可见光波段再到红外波段, 有很宽广的应用范围。

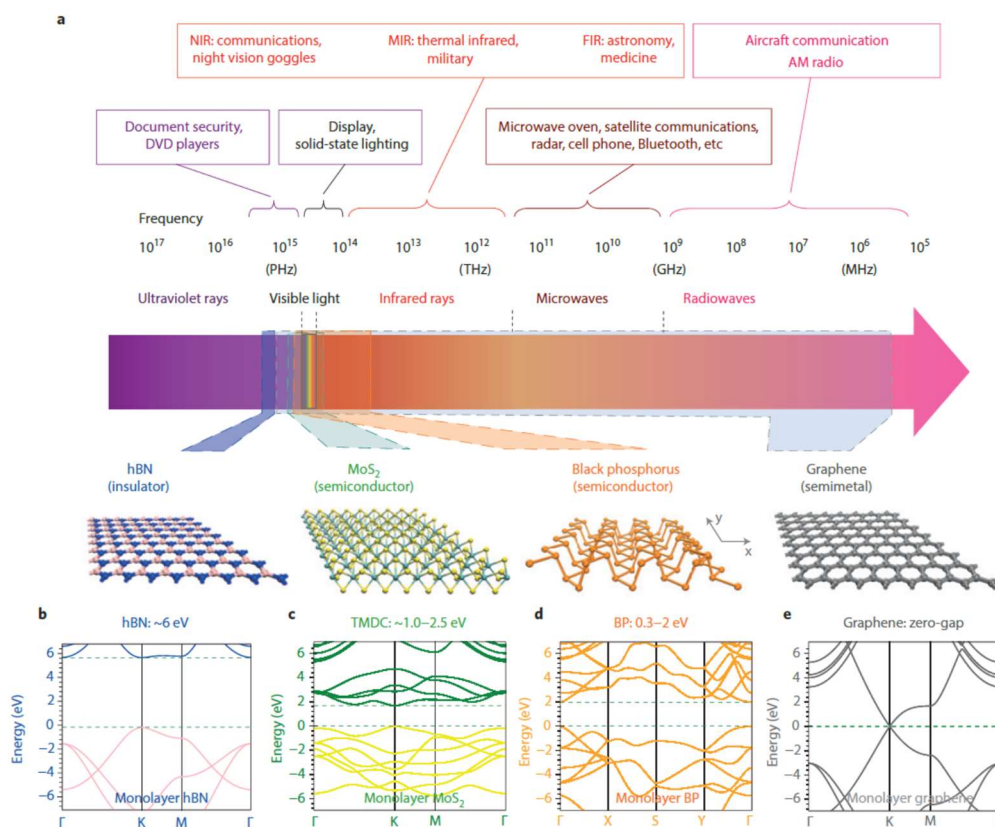


Figure 11 materials covering a broad spectral range. Electromagnetic spectrum. Applications that utilize the different spectral ranges are presented in the top portion of the panel. NIR, MIR and FIR indicate near-, mid- and far-infrared, respectively. The atomic structures of hBN, MoS₂, BP and graphene are shown in the bottom of the panel, left to right. The crystalline directions (x and y) of anisotropic BP are indicated. The possible spectral ranges covered by different materials are indicated using coloured polygons. **b-e**, Bandstructures of single-layer hBN (**b**), MoS₂ (**c**), BP (**d**) and graphene (**e**).[8]

而且由于黑磷烯属于直接带隙的半导体材料，外加掺杂或者层数改变并不会改变它是直接带隙半导体的特性，在辐射复合中不要声子参与，电子和空穴直接复合，把能量全部以光的形式释放出来，不会损失能量，发光效率高，做成发光器件也不会过度发热。而对于探测器数层厚的磷烯沟道的光敏晶体管可以用于在重要的近红外电信频段的红外光探测。在本征条件下，磷烯的光伏效应引起的红外吸收，量子效率接近50%，暗电流仅为220nA，比类似偏压下的石墨烯光电探测器小三个数量级以上^[13]。相比之下，基于磷烯的光电探测器要更加灵敏，噪声更小。

d) 热电发电机

关于热电方面的应用，可以用于热电发电机和逆热电效应的冷却器，这方面的器件需要很高的 Seebeck 系数，很高的电导率和很低的热导率。黑磷烯和块体的黑磷具有很高的 Seebeck 系数（在室温的时候 p 型的黑磷有 $S=335\pm10\text{V/K}$ ）和还行的热导率。然而单层的黑磷烯中，热导率高的方向和电导率高的方向正交，（在 zigzag 方向上热导率高，armchair 方向上电导率高；影响因素有很多，包括

声子对电子和空穴迁移率的限制，以及各个对称点上电子和声子的相对质量）有助于提高热电系数^[14]。示意图见 figure12

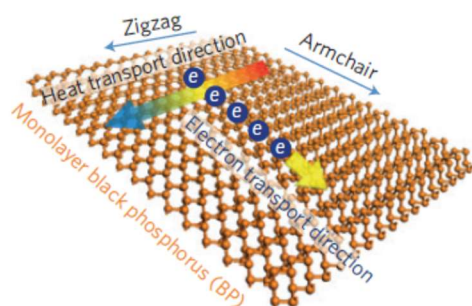


Figure 12 Orthogonality between the dominant heat and electron transport directions in single-layer BP[8]

总之，单层的黑磷烯被预言为极佳的热电材料，在讨论电学性质一节的后面部分也讨论了黑磷烯的热电优值 ZT (用于衡量热电效率) 很高^[13]。可以见下图 figure13，得知黑磷烯有很好的应用前景

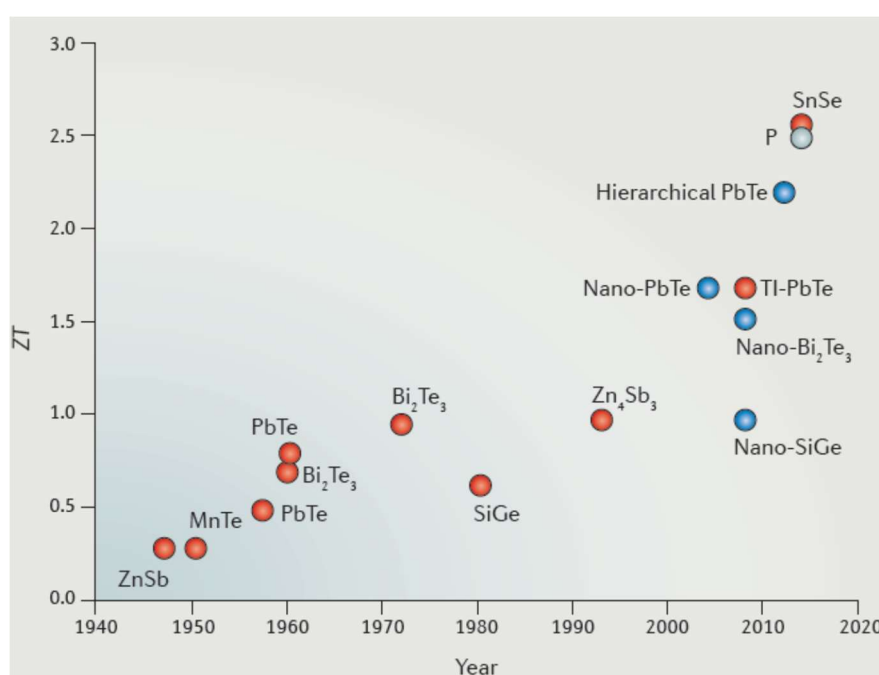


Figure 13 各年份研究的热电材料和其热电优值(越高越好)[13]

e) 其他

此外，由于可调的带隙宽和高的载流子迁移率让黑磷烯的应用远不止晶体管，例如电路和调幅（AM）解调器，作为无线电接收机和扬声器的有源级也可以用作柔性的电子器件。黑磷烯的晶体管机械强度可以达到横向张力应变只到 2% 和高达 5000 的弯曲循环。有研究表明在聚酰亚胺衬底上制备的柔性 BP 晶体管表现出最大的器件迁移率 ($310 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)，高于 TMD 晶体管的最大迁移率。基于黑磷烯的 AM 解调器研究表明，黑磷烯有大的迁移率，电流饱和性和极佳的电流饱和度以及周围环境中的双极性传输性质决定了其卓越的性能^[12]。

4. 总结和展望

这篇课程论文主要围绕着磷烯——一种新型的二维半导体材料——来进行介绍。我们讨论了黑磷烯的种种性质，也围绕着这些性质进一步介绍了可能潜在的应用方向和现有的研究进展。

继石墨烯之后很多的单质的二维材料抑或是像 TMDCs 之类的化合二维平面材料都登上了舞台，相当数量的物理学家研究着这些新型的二维材料，并尝试去理解它们的性质，也有一部人已经尝试像做三明治一样将它们组合到一起，做成范德瓦尔斯异质结，这意味着这些由不同的二维材料堆叠的出来的东西可以做成微小的，高度集成的 3D 电路——就像我们之前在硅圆上做的事情一样，在一层半导体上叠上一层不同的半导体，就比如 DVD 机中的激光器。而异质结同样可以做到，他们彼此之间只需要微弱的分子键力就可以结合到一起，因而应变很小，多层半导体，绝缘体和导体可以通过层间弱键堆叠在一起，从而形成复杂器件。

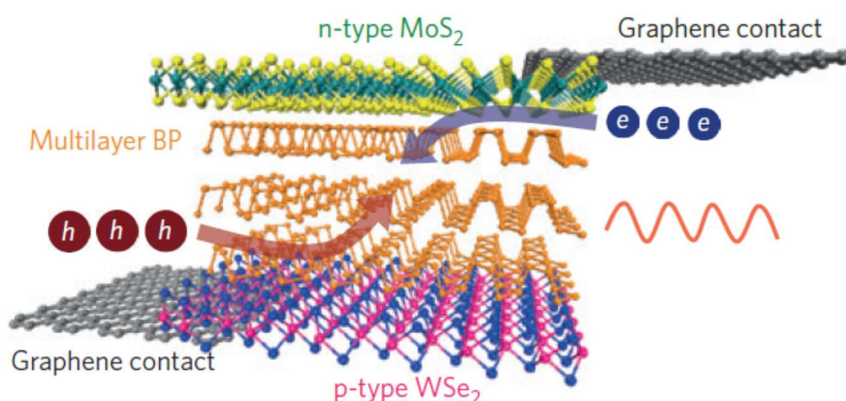


Figure 14 Schematic of an LED that uses 2D heterostructures. A thin film of narrow-bandgap BP is sandwiched between large-bandgap TMDCs with p- and n-doping for the injection of holes and electrons, respectively.[8]

例如，科学家们已经开始把石墨烯和二氧化钼和二硒化钨组合在一起，做成太阳能电池和光电检测器的核心 PN 节，从而充分利用半导体吸收光子的能力和石墨烯应用自由电子的能力。2015 年 2 月份 Novoselov 和他的团队逆转了太阳能电池的概念，用石墨烯做电极，以 MoS₂ 和其他 TMDCs 为材料设计了一种发光二极管，通过选择不同的 TMDCs 还可以调控释放光子的波长。Figure 14 展示的就是类似的想法，不过是在大带宽的 TMDCs 中使用了磷烯从而缩小带隙宽度，已达到发射特定波长的光子。

但是在实验室里表现良好的材料并非能成功进入应用的领域，磷烯和一系列的二维材料到需要克服如何廉价生产均一，无缺陷或者缺陷可控的二维薄层。目前还没有可以较完美方案可以从零开始生长单层的二维材料，更不必说物理学家认为有前途的范德瓦尔斯异质结了。实际问题可能使得二维材料无法实现他们的预期的前景。但是现有的二维材料数量不断增多而且性质丰富，总能保证有所收获^[15]。研究者们会继续在二维材料的方向上发展，也许会有更加激动人心的二维材料在等着我们。

参考文献

- [1] Bridgman P W. TWO NEW MODIFICATIONS OF PHOSPHORUS[J]. Journal of the American Chemical Society, 1914, 36(7):1344–1363. DOI: 10.1021/ja02184a002.
- [2] Keyes R W. The Electrical Properties of Black Phosphorus[J]. Physical Review, 1953, 92(3).
- [3] Eugenie Samuel Reich. Phosphorene excites: Physicists look past graphene for atom-thick layers that could be switches in circuits.[J]. Nature, 2014, 506:19.
- [4] Khandelwal A, Mani K, Karigerasi M H, et al. Phosphorene – The two-dimensional black phosphorous: Properties, synthesis and applications[J]. Materials Science and Engineering: B, 2017, 221:17–34[2018-05-19]. https://ac.els-cdn.com/S0921510717300600/1-s2.0-S0921510717300600-main.pdf?_tid=5a744645-d572-46fa-ac7e-

b807e035de0f&acdnat=1526744318_fe40b9295f499734c47014b5b22c9302. DOI: 10.1016/j.mseb.2017.03.011.

[5] Zhao Y, Chen Y, Zhang Y-H, et al. Recent advance in black phosphorus: Properties and applications[J]. Materials Chemistry and Physics, 2017, 189:215–229. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2016.12.014.

[6] Du Y, Maassen J, Wu W, et al. Auxetic Black Phosphorus: A 2D Material with Negative Poisson's Ratio[J]. Nano Letters, 2016, 16(10):6701–6708. DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03607.

[7] Qin G, Hu M. Diverse Thermal Transport Properties of Two-Dimensional Materials: A Comparative Review[M] // Nayak, P K. Two-dimensional Materials - Synthesis, Characterization and Potential Applications. InTech, 2016. DOI: 10.5772/64298.

[8] Fengnian Xia, Han Wang, Di Xiao, et al. Two-dimensional material nanophotonics[J]. Nature Photonics, 2014, 8(12):899–907. DOI: 10.1038/nphoton.2014.271.

[9] Castellanos-Gomez A. Black Phosphorus: Narrow Gap, Wide Applications[J]. The journal of physical chemistry letters, 2015, 6(21):4280–4291. DOI: 10.1021/acs.jpclett.5b01686.

[10] Li L, Kim J, Jin C, et al. Direct observation of the layer-dependent electronic structure in phosphorene[J]. Nature Nanotechnology, 2016, 12(1):21–25. DOI: 10.1038/nnano.2016.171.

[11] Safari F, Fathipour M, Yazdanpanah Goharizi A. Tuning electronic, magnetic, and transport properties of blue phosphorene by substitutional doping: a first-principles study[J]. Journal of Computational Electronics, 2018, 17(2):499–513. DOI: 10.1007/s10825-018-1159-z.

[12] Bagheri S, Mansouri N, Aghaie E. Phosphorene: A new competitor for graphene[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41(7):4085–4095[2018-05-20]. https://ac.els-cdn.com/S0360319915317742/1-s2.0-S0360319915317742-main.pdf?_tid=ab42b4a9-14b0-466d-b45b-bcd753b72b2f&acdnat=1526787322_7847b8b1a0c44879e1de74c2dec55113. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.01.034.

[13] Carvalho A, Wang M, Zhu X, et al. Phosphorene: from theory to applications[J]. Nature Reviews Materials, 2016, 1(11):16061. DOI: 10.1038/natrevmats.2016.61.

[14] Shafique A, Shin Y-H. Thermoelectric and phonon transport properties of two-dimensional IV-VI compounds[J]. Scientific reports, 2017, 7(1):506. DOI: 10.1038/s41598-017-00598-7.

[15] Elizabeth Gibney. The super materials that could trump graphene[J]. Nature, 2015, 522:274–276[2018-05-19]. https://www.nature.com/polopoly_fs/1.17775!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/522274a.pdf.